

Contents

24	Dénombrement	2
24.1	Généralités sur les ensembles finis	2
24.2	Opérations sur les ensembles et cardinaux	4
24.3	Dénombrement des ensembles d'applications	4
24.4	Dénombrement des parties d'un ensemble fini	6

PCSI1

Chapter 24

Dénombrement

24.1 Généralités sur les ensembles finis

- Intuitivement, un ensemble fini de cardinal n est un ensemble $\{x_1, \dots, x_n\}$, où les x_i décrivent E et sont deux à deux distincts.
- En interprétant ceci avec l'application $h : \begin{matrix} [1, n] & \rightarrow & E \\ i & \mapsto & x_i \end{matrix}$, le fait que les x_i décrivent E signifie que h est surjective. Le fait que les x_i soient deux à deux distincts, que h est injective. Ceci motive la définition suivante.

Définition 1 (Ensemble fini). *On dit qu'un ensemble E est fini s'il vérifie l'une des deux conditions suivantes :*

- E est l'ensemble vide, auquel cas on dit que son cardinal est nul.
- E est en bijection avec $\{1, 2, \dots, n\}$, auquel cas on dit que son cardinal est n .

Remarque 1. *Si les ensembles $\{1, 2, \dots, n\}$ et $\{1, 2, \dots, m\}$ sont en bijection, alors $n = m$. Le cardinal d'un ensemble fini E est donc bien défini. On le note $\text{Card}(E)$. Il indique le nombre d'éléments de E .*

Exemples 1. • $[p, q]$ est fini de cardinal $q - p + 1$ (prendre $h = i \in [1, q - p + 1] \mapsto p - 1 + i$).

- Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{U}_n$ l'ensemble des racines n -ièmes de l'unité. L'application :

$$\begin{matrix} [1, n] & \rightarrow & \mathbb{U}_n \\ k & \mapsto & e^{\frac{2ik\pi}{n}} \end{matrix}$$

est bijective, donc $\mathbb{U}_n$ est fini et $\text{Card}(\mathbb{U}_n) = n$.

Propriété 1 (Cas particulier d'un sous-ensemble). *Soit E un ensemble fini. Alors :*

1. *Toute partie F de E est finie, et $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$.*
2. *De plus si $\text{Card}(F) = \text{Card}(E)$, alors $F = E$.*

Remarque 2. • *Si E et F sont deux ensembles de même cardinal, il suffit de montrer une inclusion pour avoir l'égalité.*

- *Si F est un sous-ensemble d'un ensemble fini E , si $\mathbf{1}_F$ est sa fonction caractéristique, on a :*

$$\text{Card}(F) = \sum_{x \in E} \mathbf{1}_F(x)$$

Propriété 2 (Propriétés des applications entre ensembles finis). Soient E et F deux ensembles.

1. Soit $h : E \rightarrow F$ une application bijective. E est fini de cardinal n si et seulement si F est fini de cardinal n . On a alors : $\text{Card}(E) = \text{Card}(F)$.
2. Soit $h : E \rightarrow F$ une application injective. Si F est fini, alors E est fini et $\text{Card}(E) \leq \text{Card}(F)$.
3. Soit $h : E \rightarrow F$ une application surjective. Si E est fini, alors F est fini et $\text{Card}(F) \leq \text{Card}(E)$.

Preuve 1. 1. Supposons E fini de cardinal n , il existe $g : [1, n] \rightarrow E$ bijective. Alors $h \circ g$ est bijective (composée de fonctions bijectives) de $[1, n]$ dans F , donc F est fini de cardinal n .

On montre de même que si F est fini de cardinal n alors E est fini de cardinal n (en utilisant $h^{-1} : F \rightarrow E$).

2. Supposons F fini. Posons $g : E \rightarrow h(E), x \mapsto h(x)$. g est toujours injective (car h l'est) et surjective, donc bijective. Comme $h(E) \subset F$, $h(E)$ est fini de cardinal plus petit que celui de F . Ainsi, $\text{Card}(E) = \text{Card}(h(E)) \leq \text{Card}(F)$.

3. On suppose qu'il existe $h : E \rightarrow F$ surjective. Montrons alors qu'il existe $g : F \rightarrow E$ injective (on sera alors ramené au deuxième point).

Pour tout $a \in F$, notons $x_a \in E$ un antécédent de a par h (existe bien car h surjective). Posons $g : F \rightarrow E, a \mapsto x_a$. Montrons que g est injective :

Soient $(a, b) \in F^2$ tel que $g(a) = g(b)$. On a donc $x_a = x_b$. Or $h(x_a) = a$ et $h(x_b) = b$ par définition de x_a et x_b . Ainsi $a = b$ et g est injective. On conclut alors avec le premier point puisque E est fini.

Conséquence 1 (Principe des tiroirs). Une application d'un ensemble fini dans un autre dont le cardinal est strictement inférieur au premier, ne peut pas être injective : il existe donc nécessairement deux éléments qui ont la même image.

Si on range p chaussettes dans n tiroirs et que $n < p$, il existe au moins deux chaussettes qui sont dans le même tiroir.

Exemple 1. En notant que :

- une personne a au plus 200000 cheveux,
- Bordeaux compte 239000 habitants,

montrer que deux bordelais au moins ont exactement le même nombre de cheveux.

On répartit les bordelais selon leur nombre de cheveux, dans 200001 tiroirs. Puisque Bordeaux compte 239000 habitants, le principe des tiroirs nous garantit que deux personnes au moins ont le même nombre de cheveux.

Propriété 3 (Caractérisation des bijections entre ensembles finis). Soient E, F deux ensembles de même cardinal n . On considère une application $f : E \rightarrow F$. Alors :

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow f \text{ est injective} \Leftrightarrow f \text{ est surjective}$$

Preuve 2. • Si f est bijective, alors f est injective et surjective.

- Supposons f injective. L'application f réalise une bijection de E sur $f(E)$. On en déduit que $\text{Card}(E) = \text{Card}(f(E))$. Comme $f(E)$ est une partie à n éléments de F un ensemble à n éléments, on a donc $f(E) = F$. Ainsi f est surjective et donc bijective.
- Supposons $f : E \rightarrow F$ surjective. On construit alors comme précédemment une application $g : F \rightarrow E$ injective telle que $f \circ g = \text{Id}_F$ (en choisissant pour chaque élément $y \in F$ un antécédent $g(y) \in E$ par f). En appliquant le point précédent, on en déduit que g est bijective. D'où f bijective puisque $f \circ g = \text{Id}_F$.

24.2 Opérations sur les ensembles et cardinaux

Propriété 4 (Cardinal d'une union). *Soient E, F deux ensembles finis. Alors $E \cup F$ est un ensemble fini et :*

$$\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F)$$

En particulier, si E et F sont disjoints, on a : $\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F)$.

Preuve 3. *Montrons cette égalité. Pour cela, on rappelle que :*

$$\mathbf{1}_{E \cup F} = \mathbf{1}_E + \mathbf{1}_F - \mathbf{1}_{E \cap F}$$

On évalue l'égalité précédente en x et on somme pour tous les $x \in E \cup F$. D'où avec la remarque précédente :

$$\text{Card}(E \cup F) = \text{Card}(E) + \text{Card}(F) - \text{Card}(E \cap F)$$

Le cas où E et F sont disjoints est immédiat.

Propriété 5 (Cardinal d'un produit cartésien). *Soient E, F deux ensembles finis. Alors $E \times F = \{(x, y), x \in E \text{ et } y \in F\}$ est fini et :*

$$\text{Card}(E \times F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$

Preuve 4. *Notons $n = \text{Card}(E), p = \text{Card}(F)$ et $E = \{e_1, e_2, \dots, e_n\}, F = \{f_1, f_2, \dots, f_p\}$. On a la partition suivante de $E \times F$:*

$$E \times F = (\{e_1\} \times F) \cup (\{e_2\} \times F) \cup \dots \cup (\{e_n\} \times F)$$

D'autre part, pour tout $1 \leq i \leq n$, on a :

$$\{e_i\} \times F = \{(e_i, f_1), (e_i, f_2), \dots, (e_i, f_p)\}$$

Donc $\text{Card}(F) = \text{Card}(\{e_i\} \times F)$. En utilisant la propriété précédente, on obtient finalement :

$$\text{Card}(E \times F) = \sum_{1 \leq i \leq n} \text{Card}(\{e_i\} \times F) = \sum_{1 \leq i \leq n} \text{Card}(F) = n \text{Card}(F) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(F)$$

Remarque 3. *Cette propriété se généralise immédiatement par récurrence : si $E_1, \dots, E_p$ des ensembles finis, alors $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est fini et*

$$\text{Card}(E_1 \times \dots \times E_p) = \prod_{i=1}^p \text{Card}(E_i)$$

En particulier si E est un ensemble fini, E^p est fini de cardinal $(\text{Card}(E))^p (p \geq 1)$.

24.3 Dénombrement des ensembles d'applications

Définition 2 (p-liste). *Soit E un ensemble fini. Une p-liste de E est un p-uplet d'éléments de E , c'est-à-dire un élément de $E^p = E \times \dots \times E$.*

Remarque 4. *L'ordre des éléments compte et il peut y avoir des répétitions.*

Propriété 6 (Nombre de p-listes). *Soit E un ensemble fini de cardinal n , et $p \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de p-listes (ou p-uplets) de E est égal à n^p .*

Preuve 5. *Cela découle de $\text{Card}(E^p) = \text{Card}(E)^p$.*

Exemple 2. Combien de mots de p lettres (ayant un sens ou non) peut-on former avec un alphabet de n lettres? Les mots de p lettres sont exactement les p -listes de lettres. Il y en a n^p .

Propriété 7 (Nombre de p -listes d'éléments distincts). Soit E un ensemble fini de cardinal n , et $p \in \mathbb{N}^*$. Le nombre de p -listes (ou p -uplets) d'éléments distincts de E est égal à $n(n-1) \dots (n-p+1)$.

Preuve 6. En effet, pour composer un tel p -uplet $(e_1, e_2, \dots, e_p)$, on a n choix possibles pour la première composante $e_1 \in E$, $n-1$ choix possibles pour la deuxième composante $e_2 \in E \setminus \{e_1\}$, $\dots$, $n-p+1$ choix possibles pour la dernière composante $e_p \in E \setminus \{e_1, e_2, \dots, e_{p-1}\}$. D'où finalement $n(n-1) \dots (n-p+1)$ p -uplets d'éléments distincts de E .

Exemples 2. • Il y a $\frac{45!}{40!}$ possibilités de tirer 5 boules numérotées entre 1 et 40 (en tenant compte de l'ordre).

• Une course de chevaux comporte 20 partants. Le nombre de résultats possibles de tiercés dans l'ordre est $20 \times 19 \times 18 = 6840$.

Propriété 8 (Nombre d'applications). Si l'ensemble de départ E est de cardinal p et l'ensemble d'arrivée F est de cardinal n , alors l'ensemble des applications de E dans F , noté $\mathcal{A}(E, F)$, est fini et :

$$\text{Card}(\mathcal{A}(E, F)) = n^p$$

Preuve 7. Notons $e_1, e_2, \dots, e_p$ les p éléments de l'ensemble E . On considère l'application φ de $\mathcal{A}(E, F)$ dans $F^p = F \times F \times \dots \times F$ (p fois) définie par :

$$\varphi : f \in \mathcal{A}(E, F) \mapsto (f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_p)) \in F^p$$

Tout p -uplet $(f_1, f_2, \dots, f_p)$ admet pour unique antécédent par φ l'application $f \in \mathcal{A}(E, F)$ définie par $f(e_i) = f_i$ pour tout $1 \leq i \leq p$. Ainsi φ est bijective, et les ensembles $\mathcal{A}(E, F)$ et F^p sont équipotents. Ils ont donc même cardinal, soit :

$$\text{Card}(\mathcal{A}(E, F)) = \text{Card}(F^p) = \text{Card}(F)^p = n^p$$

Propriété 9 (Nombre de parties). Soit E un ensemble fini de cardinal n , et $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E . Alors on a $\text{Card}(\mathcal{P}(E)) = 2^n$.

Preuve 8. On introduit l'application qui à une partie A de E associe sa fonction indicatrice $\mathbf{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ dans $\mathcal{A}(E, \{0, 1\})$.

Propriété 10 (Nombre d'injections). Si l'ensemble de départ E est de cardinal p et l'ensemble d'arrivée F est de cardinal n , alors il y a $\frac{n!}{(n-p)!} = n(n-1) \dots (n-p+1)$ injections de E dans F si $p \leq n$, 0 sinon.

Preuve 9. On a vu que l'application $\varphi : f \in \mathcal{A}(E, F) \mapsto (f(1), f(2), \dots, f(p)) \in F^p$ est bijective. On montre de plus aisément que $f \in \mathcal{A}(E, F)$ est injective si et seulement si $\varphi(f)$ est une p -liste d'éléments distincts de F . Ainsi l'application φ se restreint en une bijection de l'ensemble des applications injectives de E dans F sur l'ensemble des p -listes d'éléments distincts de F , dont on connaît le cardinal grâce à une proposition précédente.

Propriété 11 (Nombre de permutations). Soit E un ensemble fini de cardinal n . On note $S(E)$ l'ensemble des bijections de E sur E (appelées également permutations dans le cas particulier où E est fini). Alors $S(E)$ est fini et :

$$\text{Card}(S(E)) = n!$$

Preuve 10. D'après les propositions précédentes, les permutations de E sont en fait les injections de E dans E et il y en a $\frac{n!}{(n-n)!} = n!$.

24.4 Dénombrement des parties d'un ensemble fini

Définition 3 (p-combinaison). Soit E un ensemble fini de cardinal n , et $p \in \mathbb{N}$. On appelle **p-combinaison** de E toute partie de E à p éléments.

Propriété 12 (Nombre de combinaisons). Soient E un ensemble fini de cardinal n et $p \in \mathbb{N}$. Le nombre de parties de E de cardinal p (ou p -combinaison de E) est $\binom{n}{p}$.

Preuve 11. Notons $\mathcal{A}(n, p)$ l'ensemble des p -listes d'éléments distincts de E , et $\mathcal{C}(n, p)$ l'ensemble des combinaisons de p éléments de E .

Pour construire un p -uplet d'éléments de E deux à deux distincts, on a :

- $\text{Card}(\mathcal{C}(n, p))$ choix pour l'ensemble des éléments du p -uplet (qui est une partie de E à p éléments) ;
- $p!$ choix pour ordonner cet ensemble.

Ainsi, on a $p! \text{Card}(\mathcal{C}(n, p)) = \text{Card}(\mathcal{A}(n, p)) = \frac{n!}{(n-p)!}$ donc $\text{Card}(\mathcal{C}(n, p)) = \frac{n!}{(n-p)!p!} = \binom{n}{p}$.

Remarque 5 (Différence entre les p -arrangements et les parties à p éléments). • Pour les p -listes d'éléments distincts, on tient compte de l'ordre.

- Pour les parties à p éléments, aucun ordre pris en compte.

On utilise donc les combinaisons dans tous les problèmes de choix simultanés de p éléments distincts parmi n , sans considération d'ordre et sans répétition.

Exemple 3. Dans une classe, on souhaite constituer des groupes de colles de 3 personnes (l'ordre des groupes n'étant pas pris en compte). Combien de répartitions possibles peut-on avoir?

Pour constituer des groupes de colles :

- on choisit 3 élèves pour constituer le 1er groupe : $\binom{48}{3}$ possibilités.
- Une fois le premier groupe de colles réalisé, je choisis 3 élèves parmi les 45 restants pour former le 2ème groupe : il y a $\binom{45}{3}$ choix.
- Ainsi de suite, ...
- Je compose le 16ème groupe : $\binom{3}{3}$ choix.

On a ainsi :

$$\binom{48}{3} \times \binom{45}{3} \times \cdots \times \binom{3}{3} = \prod_{i=1}^{16} \binom{3i}{3} = \prod_{i=1}^{16} \frac{(3i)!}{(3(i-1))!3!} = \frac{48!}{1!} \frac{1}{(3!)^{16}} = \frac{48!}{6^{16}} \text{ choix}$$

Mais on a construit des 16-arrangements de groupes de colles : $(G_1, G_2, \dots, G_{16})$ alors que ce que l'on cherche à compter ce sont les ensembles $\{G_1, G_2, \dots, G_{16}\}$ de 16 groupes, sans ordre. Il faut donc diviser par $16!$, nombre de façons de permuter $G_1, \dots, G_{16}$. On obtient : $\frac{48!}{6^{16} \times 16!}$.

Propriété 13 (Formule du triangle de Pascal). Pour tout couple $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, on a la relation :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$$

Preuve 12. Notons E_{n+1} un ensemble fini de cardinal $n+1$, qu'on écrit $E_{n+1} = \{e_{n+1}\} \cup E_n$, avec E_n le complémentaire de $\{e_{n+1}\}$ dans E_{n+1} . En particulier $\text{Card}(E_n) = n$.

Soit A une partie de E_{n+1} à $k+1$ éléments. On a alors deux cas possibles :

- A contient l'élément e_{n+1} . Dans ce cas A est de la forme $A = F_n \cup \{e_{n+1}\}$ avec F_n une partie de E_n à k éléments.

On a autant de telles parties que de parties F_n de E_n à k éléments, c'est-à-dire $\binom{n}{k}$.

- A ne contient pas l'élément e_{n+1} . Dans ce cas, une telle partie est de la forme $A = F_n$ avec F_n une partie de E_n à $k+1$ éléments.

On a autant de telles parties que de parties F_n de E_n à $k+1$ éléments, c'est-à-dire $\binom{n}{k+1}$.

On en déduit l'égalité souhaitée : $\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}$.

Exemple 4. Retrouver à l'aide d'un argument combinatoire $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Pour tout entier naturel k , on note $\mathcal{P}_k(E)$ l'ensemble des parties de E à k éléments. On a :

$$\begin{aligned} \mathcal{P}_k(E) &\rightarrow \mathcal{P}_{n-k}(E) \\ A &\mapsto E \setminus A \end{aligned}$$

bijective, donc $\mathcal{P}_k(E)$ est équipotent à $\mathcal{P}_{n-k}(E)$ et $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$.

Propriété 14 (Formule du binôme de Newton). Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Preuve 13. Soient $a, b \in \mathbb{C}$ et $n \in \mathbb{N}$, on a :

$$(a+b)^n = \underbrace{(a+b) \times (a+b) \times \cdots \times (a+b)}_{n \text{ fois}}$$

Développer tout ce produit revient à choisir dans chaque facteur l'élément a ou l'élément b . Si on choisit k fois l'élément a ($0 \leq k \leq n$), on a donc pris $n-k$ fois l'élément b pour obtenir l'élément $a^k b^{n-k}$. Reste à déterminer son coefficient : il s'agit du nombre d'occurrences de $a^k b^{n-k}$ après avoir tout développé. Or ce nombre est précisément $\binom{n}{k}$, puisqu'il correspond à choisir k fois l'élément a parmi les n facteurs du produit. D'où finalement :

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

Propriété 15 (Cardinal de l'ensemble des parties). Si E est un ensemble fini à n éléments, alors l'ensemble $\mathcal{P}(E)$ des parties de E est fini de cardinal 2^n .

Preuve 14. En effet, $\mathcal{P}(E)$ est l'union disjointe des sous-ensembles $\mathcal{P}_k(E)$ des parties de E à k éléments, avec $0 \leq k \leq n$. Chacun de ces sous-ensembles est bien fini de cardinal $\binom{n}{k}$. On en déduit que $\mathcal{P}(E)$ est fini, de cardinal :

$$\mathcal{P}(E) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

par la formule du binôme de Newton.

Exercice 1

(Application aux problèmes de rangement avec ou sans répétition.) Déterminer le nombre de façons de ranger p objets dans n boîtes numérotées de 1 à n :

- sans répétition ;
- avec répétition.
- Rangement sans répétition (chaque boîte contient au plus un objet).

Ce problème peut se modéliser par une suite de n symboles 0 ou 1 telle que le i^e symbole vaut 1 si il y a un objet dans la i^e boîte, et 0 sinon. Par exemple la suite (1101000...) indique que les boîtes 1 et 2 contiennent un objet, la boîte 3 est vide, ... Une telle suite est complètement déterminée par la partie à p éléments qui contient les 1. Il y a donc $\binom{n}{p}$ rangements sans répétition de p objets dans n boîtes.

- Rangement avec répétition (chaque boîte contient plusieurs objets).

Ce problème peut se modéliser par une suite de $n + p - 1$ symboles 1 ou - dont p sont des 1 (ils représentent les objets) et $n - 1$ sont des - (ils représentent les $n - 1$ séparations entre les n boîtes). Par exemple la suite (11•1••111•...) indique que la boîte 1 contient deux objets, la 2 contient un objet, la boîte 3 est vide, ... Une telle suite est complètement déterminée par la partie à p éléments qui contient les 1. Il y a donc $\binom{n+p-1}{p}$ rangements avec répétition de p objets dans n boîtes.

PCSI1